

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Clúster Kafka — Mensajería distribuida (modo KRaft, sin Zookeeper)
Clúster / Entorno	Kafka Principal (DC Principal)
Nodos validados	pbigd-kaf01 · pbigd-kaf02 · pbigd-kaf03 (broker + controller KRaft, mismo rol en los 3)
Versión del software	Apache Kafka 4.0.1
SO / Runtime	Rocky Linux 10.2 (Red Quartz) · Kernel 6.12.0-124.40/55.1 · Podman 5.8.2 · systemd/Quadlet (rootless, usuario admapl) · OpenJDK 21.0.8
Fecha de validación	16 de julio de 2026
Resultado general	 APROBADO CON OBSERVACIONES

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó el clúster Kafka Principal de la Cooperativa Jardín Azuayo (proyecto Bluepoint) el 16 de julio de 2026, mediante el script `validate_kafka_principal.sh` ejecutado de forma independiente en los 3 nodos del clúster (`pbigd-kaf01`, `pbigd-kaf02`, `pbigd-kaf03`), cubriendo 8 módulos de verificación (sistema operativo/runtime, estructura de directorios y persistencia, servicio systemd/Podman, conectividad de red, validación funcional KRaft y ciclo de topics, resiliencia del clúster, logs/observabilidad, y versiones de Kafka/Java) con un total de 141 puntos de control (47 por nodo).

El clúster opera en modo KRaft (sin Zookeeper) con quórum de 3/3 brokers y controllers activos, replicación interna con ISR completo (3/3) verificada mediante un ciclo real de creación, producción, consumo y borrado de un topic de prueba en cada nodo, y sin particiones sub-replicadas. No se registran fallas (FAIL) en ninguno de los 3 nodos. Se identificó un estado `degraded` de `systemd` en `pbigd-kaf01` — ausente en los otros 2 nodos — que debe investigarse antes de producción, y una advertencia recurrente de `node-exporter` no detectado en el puerto 9100 en los 3 nodos, que corresponde a una decisión de arquitectura deliberada (Alloy lo embebe) y no a un hallazgo real de infraestructura, según se explica en la nota aclaratoria de la sección 3.

137	4	0
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

Los 3 nodos cumplen el mismo rol (broker + controller KRaft) y ejecutan exactamente los mismos módulos del script, por lo que se presenta una matriz única. Los resultados son homogéneos en 45 de los 47 checks; las 2 excepciones puntuales se señalan en la propia tabla (`systemd degraded` en `kaf01`, y una diferencia informativa de conteo de `UNKNOWN_TOPIC_ID` histórico que no cambia el veredicto PASS).

Verificación	pbigd-kaf01	pbigd-kaf02	pbigd-kaf03
SO Rocky Linux 10.2 (Red Quartz)	PASS	PASS	PASS
Kernel 6.12.0-124.x	PASS	PASS	PASS
Podman 5.8.2 (>=5.x)	PASS	PASS	PASS
systemd operativo	WARN (degraded)	PASS (running)	PASS (running)
NTP sincronizado	PASS	PASS	PASS
Naming convention del nodo	PASS	PASS	PASS
/data/kafka existe, xfs, espacio >=95GB	PASS	PASS	PASS
/var/log/kafka existe	PASS	PASS	PASS
Partición /data independiente	PASS	PASS	PASS
KAFKA_HOME presente en el contenedor	PASS	PASS	PASS
Unidad systemd broker + pod activas/habilitadas	PASS	PASS	PASS
Contenedor Kafka Up · imagen apache/kafka:4.0.1	PASS	PASS	PASS
Naming convention del contenedor	PASS	PASS	PASS
Política de reinicio vía systemd/Quadlet (Restart=always)	PASS	PASS	PASS
Linger systemd habilitado (usuario admapl)	PASS	PASS	PASS
Puerto 9092 (broker/client) escuchando	PASS	PASS	PASS
Puerto 9093 (controller KRaft) escuchando	PASS	PASS	PASS
Ping + TCP 9092/9093 hacia los otros 2 nodos	PASS	PASS	PASS
Sin Zookeeper (puerto 2181 / proceso) — modo KRaft puro	PASS	PASS	PASS
Quórum de metadata KRaft respondiendo (MaxFollowerLag 0)	PASS	PASS	PASS
3 brokers activos (>=3 requerido)	PASS	PASS	PASS

Ciclo crear → producir → consumir → borrar topic de prueba	PASS	PASS	PASS
Replicación interna — ISR completo (3/3)	PASS	PASS	PASS
Sin particiones sub-replicadas	PASS	PASS	PASS
Quórum de brokers 3/3	PASS	PASS	PASS
Estado TCP 9092 de los 3 nodos del clúster	PASS	PASS	PASS
Logs /var/log/kafka disponibles, sin errores críticos	PASS	PASS	PASS
UNKNOWN_TOPIC_ID transitorio (<code>__consumer_offsets</code>)	INFO (1 histórica, resuelta)	PASS (sin ocurrencias)	PASS (sin ocurrencias)
Grafana Alloy activo	PASS	PASS	PASS
node-exporter standalone puerto 9100	WARN	WARN	WARN
Versión Kafka 4.0.1 (esperada)	PASS	PASS	PASS
JDK 21 compatible (mín. 17, no homologada 25)	PASS	PASS	PASS

Total por nodo (según resumen del propio script): kaf01 47 checks / 45 PASS / 0 FAIL / 2 WARN · kaf02 47 / 46 / 0 / 1 · kaf03 47 / 46 / 0 / 1. Suma total: 141 checks / 137 PASS / 0 FAIL / 4 WARN.

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
WARN	systemd en estado degraded en pbigd-kaf01	Módulo 1.4: <code>systemd</code> estado: degraded únicamente en kaf01; kaf02 y kaf03 reportan <code>systemd: running</code> . El broker Kafka en kaf01 funciona correctamente (contenedor Up, puerto 9092/9093 activos, quórum OK), pero un estado degraded de <code>systemd</code> suele indicar al menos una unidad fallida en el nodo, ajena o no a Kafka.	Ejecutar <code>systemctl --failed</code> en pbigd-kaf01, identificar la(s) unidad(es) fallida(s) y corregirla(s) o documentar la causa raíz antes de dar el nodo por apto para producción.
WARN	node-exporter no detectado en puerto 9100 (3	Módulo 7.4: <code>node-exporter</code> : no detectado en	Ninguna acción correctiva sobre el sistema; documentar formalmente en el runbook de observabilidad que node-exporter va embebido en Alloy (puerto 17935) para que este WARN deje de generarse en

INFO	Defecto de script — línea suelta error tras la verificación de JVM	puerto 9100 — verificar despliegue en kaf01, kaf02 y kaf03. Ver nota aclaratoria inmediatamente debajo — no es un hallazgo de infraestructura real. En el log de pbigd-kaf02 (módulo 8.2), inmediatamente después de imprimir la versión de OpenJDK aparece una línea aislada con el texto literal <code>error</code>, sin verificación asociada ni impacto en el resultado PASS del check de JDK. No aparece en kaf01 ni en kaf03.	corridas futuras. Reportar al responsable de <code>validate_kafka_principal.sh</code> como ruido de stderr a limpiar; no requiere acción sobre la infraestructura de Kafka.

Nota aclaratoria — node-exporter no detectado en :9100

El script reporta WARN porque no encuentra un proceso `node_exporter` standalone escuchando en el puerto 9100, el puerto por defecto del binario independiente. Sin embargo, la validación de agentes de observabilidad ejecutada en este mismo pool de nodos (`logs/obs/agent_general.txt`, corrida en `pbigd-kaf01-cont`) confirma en su Módulo 2 que **node-exporter va embebido dentro de Grafana Alloy**, expuesto en el puerto 17935 (`prometheus.exporter.unix:healthy`, API de componentes de Alloy responde). Es la misma familia de nodos y el mismo patrón de despliegue documentado también en los informes de observabilidad (ver informe de Validación de Agentes). Se trata de una decisión de arquitectura deliberada — no de un exporter faltante — por lo que se reclasifica como no bloqueante, sin borrar el WARN crudo de la matriz.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Infraestructura base y persistencia

Los 3 nodos corren Rocky Linux 10.2 con Podman 5.8.2 y kernels 6.12.0-124.40/55.1, dentro del rango homologado. `/data/kafka` está montado en partición independiente con filesystem xfs y 98 GB disponibles (umbral mínimo 95 GB) en los 3 nodos, con uso real de apenas 3% — margen amplio para crecimiento de segmentos de log de Kafka.

4.2 Servicio systemd/Podman y ciclo de vida del contenedor

Los 3 brokers corren como contenedores Podman rootless bajo Quadlet (`kafka-broker-0N`), con política de reinicio gestionada por systemd (`Restart=always`) y linger habilitado para el usuario `admapl`, lo que garantiza persistencia del servicio sin sesión activa y arranque automático en boot. El estado `degraded` de systemd en kaf01 (ver hallazgo §3) es la única divergencia relevante en esta capa y amerita revisión puntual, ya que un estado `degraded` puede enmascarar fallas de otras unidades del nodo no cubiertas por este script.

4.3 Red/quórum KRaft

El clúster opera enteramente en modo KRaft (sin Zookeeper): no se detecta el puerto 2181 activo ni procesos Zookeeper en ninguno de los 3 contenedores. El quórum de metadata reporta `MaxFollowerLag: 0` y `MaxFollowerLagTimeMs: 0` en los 3 nodos (excepto una lectura puntual de `LagTimeMs` no nula reportada en el propio detalle del quórum de `kaf01/kaf02`, dentro de rango normal), con los 3 voters KRaft (`kaf01/02/03:9093`) consistentes entre las 3 corridas. Conectividad ping y TCP 9092/9093 entre los 3 nodos es completa.

4.4 Validación funcional y resiliencia

Cada nodo ejecutó de forma independiente un ciclo completo de prueba (crear topic de 3 particiones/RF3 → producir → consumir → borrar), con ISR completo (3/3) en los 3 casos y sin particiones sub-replicadas detectadas en el clúster. Los 3 nodos ven el clúster como 3/3 UP vía TCP en el puerto 9092, consistente con el quórum de brokers reportado por cada corrida.

4.5 Logs y observabilidad

Los 3 nodos tienen Grafana Alloy activo y logs sin errores críticos en las últimas 100 líneas. Las ocurrencias de `UNKNOWN_TOPIC_ID` (esperadas de forma transitoria al crear/reasignar particiones de prueba) se resolvieron en los 3 nodos sin quedar en estado persistente. El único punto abierto de esta capa es node-exporter standalone, tratado en la nota aclaratoria de §3.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

1. Investigar y resolver el estado `degraded` de `systemd` en `pbigd-kaf01`: `systemctl --failed` → identificar unidad(es) fallida(s) → corregir o documentar causa raíz antes de considerar el nodo apto para producción.

RECOMENDADA

1. Documentar formalmente en el runbook de observabilidad que node-exporter va embebido en Grafana Alloy (puerto 17935) para los nodos Kafka, de forma que `validate_kafka_principal.sh` deje de reportar este WARN o lo ajuste a INFO.
2. Reportar al equipo de mantenimiento del script la línea suelta `error` detectada tras la verificación de JVM en `kaf02` (defecto de script, no de infraestructura).

OPCIONAL

1. Evaluar migración a la versión de JDK homologada (25) cuando el roadmap del proyecto lo permita; JDK 21 es funcional y compatible con Kafka 4.x sin impacto actual.

6. CONCLUSIÓN

El clúster Kafka Principal está operativo: quórum KRaft completo (3/3), replicación ISR íntegra, y un ciclo funcional de topics validado exitosamente en los 3 nodos sin ninguna falla (FAIL). Las 4 advertencias registradas se dividen en un hallazgo real y puntual a resolver (`systemd degraded` en `kaf01`) y una advertencia recurrente de node-exporter que corresponde a una decisión de arquitectura ya documentada (Alloy embebido), no a un exporter faltante.

No se identificaron contradicciones entre módulos del log ni discrepancias que afecten la validez del resultado funcional.

El defecto de script detectado (línea suelta "error") es cosmético y no afecta la fiabilidad de los checks reportados.

El clúster Kafka Principal se considera apto para producción una vez resuelto el estado degraded de systemd en pbigd-kaf01; el resto de advertencias no bloquea el paso a producción.

Elaborado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data

Fecha: 24 de julio de 2026

Revisado por

Equipo de Infraestructura — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____